

Prototipo BI asistido por inteligencia artificial

Informe del Sprint 6

Contexto multifuente y validación universal

Ciclo completo desde metadatos hasta analítica
con fuentes SQL Server independientes

Responsables	Emily Dayan Robles Alvarado y Lesly Samay Velásquez Anchundia
Código documental	INF-SPR-06
Versión	1.1.0
Fecha de cierre	1 de octubre de 2026
Revisión acumulativa	3 de octubre de 2026
Rama de trabajo	<code>feature/multi-source-sqlserver</code>
Estado	Incremento funcional validado localmente
Repositorio	LFXAS/prototipo-bi-ia

Índice

1	Resumen ejecutivo	1
2	Objetivo, alcance y definición de terminado	1
2.1	Objetivo del incremento	1
2.2	Alcance entregado	1
2.3	Definición de terminado	1
3	Historias y criterios de aceptación	2
4	Diseño de la solución	2
4.1	Contexto explícito de fuente	2
4.2	Catálogo de negocio frente a evidencia técnica	3
4.3	Selección semántica universal	3
5	Ejecución y evidencia	3
5.1	Preparación de WideWorldImporters	3
5.2	Propuesta y materialización	4
5.3	Analítica	4
6	Pruebas y riesgos	4
6.1	Contraste operativo y nueva revisión de necesidades	4
6.2	Regresión histórica y riesgos pendientes	5
7	Revisión y retrospectiva	6

1. Resumen ejecutivo

El Sprint 6 elimina la selección global de una única base y convierte la fuente de datos en parte explícita de cada artefacto. Una organización puede mantener varias conexiones SQL Server habilitadas y ejecutar, para cada una, el mismo recorrido: captura de metadatos, catálogo, formulación, viabilidad, propuesta, aprobación, ETL, conciliación y analítica.

AdventureWorks2022 y WideWorldImporters se usaron como casos de contraste, no como personalizaciones. El código no decide por el nombre de la base, tabla o columna. La selección se apoya en estructura, función semántica, tipos, claves, relaciones declaradas, granularidad y fórmulas controladas.

Criterio. El catálogo no lo construye libremente la IA. El analista administra la orientación de negocio; la plataforma descubre evidencia técnica por fuente; el LLM interpreta y propone; y validadores determinísticos aceptan o rechazan cada referencia.

2. Objetivo, alcance y definición de terminado

2.1. Objetivo del incremento

Permitir que una misma empresa opere varias fuentes al mismo tiempo, sin desactivar una para consultar otra y sin mezclar metadatos, propuestas, ejecuciones o resultados.

2.2. Alcance entregado

- selector persistente de fuente en el espacio de trabajo;
- conexiones probadas y habilitadas de forma independiente;
- instantáneas, catálogos, propuestas, ETL y analítica filtrados por conexión;
- restauración idempotente de WideWorldImporters para la demostración;
- detección universal de ventas, fecha, producto, cliente, territorio y costo;
- rechazo de rutas de auditoría y evidencia ajena al contexto comercial;
- etiquetas descriptivas en dimensiones, filtros y gráficos;
- documentación y pruebas automatizadas del contrato multifuente.

No se incluyeron pronósticos, combinación de hechos entre bases ni conectores distintos de SQL Server. Estas extensiones requieren contratos y pruebas propias.

2.3. Definición de terminado

1. dos bases pueden permanecer habilitadas simultáneamente;
2. toda petición nueva incluye el identificador de conexión;
3. una instantánea no puede usarse con otra conexión;
4. el catálogo de una fuente no altera el de otra;

5. una propuesta viable no pierde requisitos porque el LLM los omite;
6. el ETL lee la fuente asociada a la propuesta aprobada;
7. la conciliación produce diferencia cero y la analítica muestra procedencia;
8. código, especificación, manual, tesis, bitácora e informe compilan y pasan CI.

3. Historias y criterios de aceptación

Historia	Necesidad	Criterio verificable
MS-01	Elegir una fuente sin afectar a otros usuarios.	La preferencia vive en la sesión del navegador y cada API recibe <code>connection_id</code> .
MS-02	Conservar evidencia separada.	Instantáneas, catálogo, propuestas y ejecuciones pertenecen a una sola conexión comprobada.
MS-03	Entender qué hace la IA en el catálogo.	La interfaz separa preguntas de negocio y cobertura técnica automática.
MS-04	Trabajar con esquemas diferentes.	El motor usa metadatos y FK; no contiene condiciones para AdventureWorks o WideWorldImporters.
MS-05	Evitar relaciones técnicamente válidas pero semánticamente falsas.	FK de auditoría como <code>LastEditedBy</code> se excluyen de las rutas de negocio.
MS-06	Mantener los requisitos solicitados.	Toda capacidad directa o derivable debe quedar cubierta o bloquear la aprobación.
MS-07	Consultar resultados comprensibles.	Los gráficos usan etiquetas materializadas y conservan claves para trazabilidad.

4. Diseño de la solución

4.1. Contexto explícito de fuente

El contrato dejó de depender de una conexión activa global. La tabla de conexión indica si una fuente está habilitada y probada; el contexto elegido acompaña cada consulta. La instantánea constituye la frontera de evidencia y vincula el resto del expediente con la base exacta usada durante la generación.

La migración de datos incorpora el identificador de conexión al catálogo analítico y crea la unicidad por fuente y dominio. Las API de metadatos, asistente, ETL y analítica validan pertenencia antes de devolver o modificar un registro.

4.2. Catálogo de negocio frente a evidencia técnica

Capa	Responsable	Contenido
Orientación funcional	Analista BI	Preguntas, etiquetas, explicaciones y periodicidades por fuente.
Descubrimiento	Plataforma	Tablas, columnas, tipos, PK, FK, rutas y disponibilidad actual.
Propuesta	LLM	Interpretación y borrador de modelo sobre metadatos restringidos.
Aceptación	Motor determinístico	Referencias, cardinalidad, granularidad, fórmulas y cobertura.

La pantalla muestra la instantánea utilizada y, para cada pregunta estándar, si existe evidencia verificable. La configuración funcional nunca convierte una columna inexistente en una capacidad. Una pregunta personalizada orienta al modelo, pero la propuesta debe superar los mismos controles.

La revisión histórica confirmó que las cuatro preguntas iniciales —tiempo, producto, cliente y territorio— fueron definidas por el perfil de ventas de la aplicación, no por el LLM. En AdventureWorks el analista incorporó después dos preguntas personalizadas, **Costos y rentabilidad de las ventas** y **Ventas y costos por unidad**, a partir de recomendaciones conversacionales. WideWorldImporters no hereda esas personalizaciones: parte de la línea base y sólo incorpora preguntas adicionales mediante una decisión humana.

4.3. Selección semántica universal

La búsqueda privilegia un subgrafo comercial coherente. Primero resuelve la tabla de hechos y luego evidencia relacionada para fecha, producto, cliente, territorio y costo. Las coincidencias exactas reciben prioridad sobre coincidencias parciales; compras, históricos, auditoría y tablas temporales reciben penalización o exclusión según su función.

Las dimensiones solicitadas y respaldadas por evidencia se incorporan aunque el proveedor las omita. Las medidas calculadas se reconstruyen con operaciones permitidas. Por ejemplo, ventas puede derivarse de precio por cantidad y costo de cantidad por costo unitario, pero sólo si ambas entradas existen y están conectadas mediante rutas verificadas.

5. Ejecución y evidencia

5.1. Preparación de WideWorldImporters

El contenedor descarga el respaldo oficial cuando no está presente, restaura la base de forma idempotente y conserva el binario fuera de Git. El lector de demostración se agrega a los roles existentes cuyo alcance es ventas. Esto permite que las políticas de seguridad por territorio de la base de ejemplo no oculten clientes durante la prueba. Para fuentes externas, el producto respeta los permisos definidos por el DBA y no los modifica.

5.2. Propuesta y materialización

La propuesta 96 se generó con Claude Haiku 4.5. El proveedor omitió inicialmente elementos y propuso componentes incompatibles; el motor común incorporó dimensiones demostrables, excluyó fórmulas sin evidencia y mantuvo como limitación el descuento no disponible. La aprobación se realizó con cobertura completa de los requisitos viables.

La ejecución 13 materializó el datamart de WideWorldImporters sin modificar el de AdventureWorks:

Control	Resultado
Filas de origen y destino	231.412 / 231.412
Diferencia	0
Pedidos distintos	73.595
Unidades vendidas	9.310.904
Importe de pedidos	177.634.276,40
Costo según receta histórica	88.904.313,90
Margen según receta histórica	88.729.962,50
Margen porcentual de esa receta	49,9509 %
Calidad descriptiva	227 productos, 663 clientes y 53 territorios

La fuente no proporcionó una moneda ISO inequívoca; por ello los importes se rotulan como **moneda de origen**. Presentar USD habría sido una invención. De igual modo, el descuento permanece no disponible.

La auditoría del 3 de octubre precisó el significado del expediente 13: son pedidos registrados, no facturas emitidas. Su costo basado en el último registro no demuestra costo histórico de cada venta. La conciliación y las cifras permanecen como evidencia de la receta ejecutada, con esa limitación; no se presentan como margen contable certificado ni se reescribe el expediente para hacerlo pasar por facturación.

5.3. Analítica

El tablero obtiene filtros y rankings desde la ejecución seleccionada. La dimensión de territorio conserva la clave, pero presenta nombres como Texas, Pennsylvania, California y New York. Productos y clientes usan los atributos descriptivos materializados. La lista de ejecuciones se filtra por fuente y expone conexión, base, propuesta y ejecución.

6. Pruebas y riesgos

6.1. Contraste operativo y nueva revisión de necesidades

La auditoría QA-E2E-20261003 recorrió nuevamente ambas fuentes desde sus esquemas. AdventureWorks conservó su catálogo de seis preguntas, incluidas las dos personalizadas; WideWorldImporters mantuvo cuatro. Las capturas confirmaron 71 tablas y 482 columnas en la instantánea 2, frente a 48 tablas y 546 columnas en la instantánea 3. Se corrigió una respuesta tardía de navegación entre Roles y Explorador sin tocar las fuentes.

El ciclo nuevo de AdventureWorks produjo la propuesta 98 y ejecución 14: 121317 líneas, 31465 pedidos, importe 109846381,4250 y nueve KPI. El de facturación de WideWorldImporters produjo la propuesta

114 y ejecución 15: 228265 líneas, 70510 facturas, 198043439,45 con impuesto y seis KPI. Las diferencias de filas fueron cero. Alternar las ejecuciones 15, 13 y 14 mantuvo separados evento, filtros, cifras y procedencia. El informe de auditoría documenta también las propuestas rechazadas y sus causas; no selecciona sólo ejemplos exitosos.

El asesor de necesidades comparte contrato y validación entre proveedores y fuentes. Puede sugerir objetivos con la estructura real o revisar el texto del analista; comprueba referencias, tipos y FK dirigidas antes de acreditar respaldo. La revisión persistida queda vinculada al actor, instantánea y entrada, y el consentimiento al destino LLM. Ni las preguntas ni las evaluaciones se reutilizan al cambiar de fuente. Las pruebas sintéticas incluyen español e inglés, columnas desconectadas, relaciones compuestas, tipos inválidos y respuestas tardías.

La comprobación determinística sobre las dos instantáneas reales eligió fechas comerciales conectadas: `SalesOrderHeader.OrderDate` e `Invoices.InvoiceDate`. No bastaba encontrar `ModifiedDate`. El respaldo estructural no demuestra calidad de filas, cobertura temporal, costo histórico ni utilidad de negocio; esas condiciones mantienen sus controles posteriores. Los resultados detallados y el estado de las pruebas con proveedor real constan en la adenda QA-NEED, separada de los ciclos ETL.

El ensayo autorizado con Claude Haiku conservó resultados positivos y negativos. Las primeras sugerencias de WWI y una reformulación se bloquearon; una evaluación AW confundió precio de venta con costo y motivó reglas semánticas compartidas en español e inglés. La revisión `need-review-2` impide reutilizar evaluaciones anteriores. El feedback admite un único reintento con la misma configuración, sin modificar metadatos ni relajar tipos o rutas.

La repetición WWI produjo una sugerencia utilizable y otra bloqueada; la revisión final presentó seis requisitos directos, dos automáticos y cuatro advertencias, sin no disponibles. La aceptación explícita de los límites habilitó generar, pero no se creó propuesta ni ETL en ese ensayo. Un caso negativo de clima externo identificó información ausente sin confundirla con sensores de refrigeración. Esto demuestra comportamientos concretos del flujo, no que cualquier texto o modelo producirá siempre una propuesta útil ni que otros motores estén probados.

En AW, la reformulación final conservó una capacidad sin validador después de dos intentos y se rechazó. La necesidad escrita por el analista sí alcanzó once requisitos directos, uno derivable, cinco advertencias o ambigüedades y cero no disponibles; aceptar los cinco límites habilitó el paso de generación, sin ejecutarlo. Los requisitos IA muestran referencias comprobadas o derivaciones candidatas y explicitan que su interpretación no es ejecutable. Se concluye aceptación supervisada de la puerta de viabilidad para ambos textos ensayados, con un límite persistente de reformulación, no éxito incondicional de todas las sugerencias.

6.2. Regresión histórica y riesgos pendientes

La regresión acumulativa posterior al ensayo real del asesor aprobó `make test` con 231 pruebas backend y 34 frontend. Ruff, formato, Mypy, ESLint y TypeScript/Vite finalizaron correctamente; el aviso de deprecación Starlette/AnyIO no generó fallos. Los conteos 157/24 del cierre original y 201/33 del primer corte de QA-NEED se conservan como hitos históricos, no como resultados de la revisión vigente.

Control	Evidencia
Aislamiento	Catálogo, instantánea, propuesta, ETL y tablero rechazan referencias cruzadas.
Descubrimiento	Ventas actuales prevalecen sobre compras y archivos; auditoría no crea rutas de negocio.
Proveedores	La validación posterior al LLM corrige omisiones y descarta referencias no demostrables.
Materialización	Conciliación de 231.412 filas con diferencia cero.
Dimensiones	Producto 227/227, cliente 663/663 y territorio 53/53 con nombre.
Interfaz	Selector de fuente, cobertura técnica y resultados contextuales probados en React.
Calidad	Ruff, formato, Mypy, Pytest, ESLint, Vitest, Vite y LaTeX forman la puerta de salida.

El riesgo residual principal es que una fuente externa aplique seguridad por fila que oculte datos al lector. Esto no se resuelve elevando privilegios desde la aplicación: debe diagnosticarse y coordinarse con el DBA. También permanece fuera del alcance la traducción automática de significados propios del negocio que no puedan demostrarse por metadatos.

La ejecución formal de los escenarios MS-E2E-01 a MS-E2E-09 se consolidó en `docs/testing/Informe_pruebas_integrales_multifuentes.pdf`. El informe incorpora capturas de las incidencias, repetición post-corrección, conciliaciones de 121.317 y 231.412 filas, verificación visual de todas las páginas PDF e inspección estructural y visual de los libros Excel. La suite final aprobó 157 pruebas de backend y 24 pruebas de frontend, además de formato, análisis estático, tipado, lint y compilación de producción.

El escenario MS-E2E-09 añadió una regresión específica para propuestas históricas. La consulta de evidencia quedó estrictamente en modo de sólo lectura: una diferencia entre la huella persistida y la reconstrucción actual se informa como compatibilidad y no retira una decisión humana. La migración 20261001_18 restauró las propuestas 86 y 91 porque ambas conservaban ejecuciones conciliadas. Datamart de ventas abre por defecto el último expediente publicado y, en AdventureWorks, coincide con Analítica en la ejecución 12 y la propuesta 91.

7. Revisión y retrospectiva

El contraste entre dos modelos OLTP demostró que universalidad no significa reconocer cualquier esquema sólo por semejanza léxica. Significa aplicar el mismo proceso de descubrimiento, evaluación, propuesta, validación, materialización y trazabilidad, y detenerse cuando falta evidencia.

El problema reportado en el catálogo permitió aclarar una responsabilidad clave: la IA no es dueña del catálogo ni de la verdad técnica. Su aporte es interpretativo. La plataforma mantiene el contrato y el analista conserva la decisión de negocio.

Control documental

Campo	Valor
Código	INF-SPR-06
Fuente editable	docs/sprints/sprint-06-multifuentes-universal.tex
PDF oficial	docs/sprints/sprint-06-multifuentes-universal.pdf
Compilación	make sprint6-report o make docs
Especificación	SPR-06-01-contexto-multifuentes-sqlserver.md
Evidencia integral	docs/testing/Informe_pruebas_integrales_multifuentes.pdf
Adenda operativa	docs/testing/Auditoria_operativa_2026-10-03.pdf; casos de pedido/factura y factibilidad previa.
Definición de termino	Código, pruebas, evidencia real y documentación reproducible.

Rol	Nombre y conformidad	Fecha
Responsable	_____	_____
Responsable	_____	_____
Tutor/revisor	_____	_____